표본분포

1. 택배 상자 한 개의 무게는 평균이 4kg, 표준편차가 1.5kg이며, 분포의 형태는 알려져 있지 않다. 트럭 한 대에 상자 64개를 무작위로 싣는다. (상자들의 무게는 서로 독립이다.)

(1) 실린 상자 64개의 평균 무게가 4.3kg 이상일 확률을 근사적으로 구하시오.

(2) 트럭의 적재 한도가 268kg일 때, 실린 상자들의 총 무게가 적재 한도를 초과할 확률을 근사적으로 구하시오.

2. 한 항공편은 180석의 좌석을 가지고 있으며, 과거의 자료에 의하면 예약 후 탑승하지 않는 승객의 비율이 10%라고 한다. 항공사는 이를 고려해 총 195장의 표를 판매하였다. 탑승을 위해 도착한 승객의 수를 확률변수 X라고 하자. 이때 좌석 수를 초과하여 최소 1명 이상의 승객이 탑승하지 못할 확률을 계산하시오. (승객마다 탑승 여부는 서로 독립이다.)

3. 다음 물음에 답하시오.

(1) 확률변수 $(X_1, \ldots, X_6)$는 $N(0, 2^2)$의 모집단에서 추출한 랜덤표본이라고 하자. $P\left(\sum_{i=1}^{6} X_i^2 < y\right) = 0.05$를 만족하는 y의 값을 구하여라.

(2) $Z_1, \ldots, Z_4$가 서로 독립이고 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P\big(Z_1^2 \le 3.376 \times (Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2)\big)$를 구하여라.

추가 문제

4. 다섯 개의 원소 $\{1, 3, 4, 5, 7\}$로 구성된 크기 $N = 5$의 모집단이 있다. 단순랜덤 비복원추출을 사용하여 크기 $n = 3$의 랜덤표본을 선택하는 경우를 생각해보자.

(1) 표본평균 $\bar{X}$와 표본중앙값 M의 확률분포표를 각각 구하시오.

(2) 표본평균과 표본중앙값은 모두 모평균 $\mu = 4$에 대해 비편향추정량임을 보이시오.

5. 한 학생이 집에서 학교까지 가는 데 걸리는 시간은 평균이 45분이고 표준편차가 6분인 정규분포를 따른다고 한다. 수업이 9시에 시작된다고 할 때, 이 학생이 8시 10분에 출발한다면 총 32번의 한 학기 수업에서 8회 이상 지각할 확률은 얼마인가? (날마다의 통학시간은 서로 독립이다.)

6. 평균이 100이고 표준편차가 15인 정규 모집단에서 크기 $n = 25$의 랜덤표본을 추출하였다.

(1) 표본평균의 표집오차의 절댓값이 3 이내일 확률은 얼마인가?

(2) 동일한 시행을 계속해서 반복했을 때, 표본평균의 표집오차의 절댓값이 3 이내인 경우가 전체 시행의 95% 이상이 되기 위한 최소 표본의 크기를 구하시오.

7. 다음 물음에 답하시오.

(1) $(X_1, \ldots, X_{12})$가 평균이 μ이고 분산이 12인 정규 모집단에서 추출한 랜덤표본이라고 하자. 이 랜덤표본의 표본평균을 $\bar{X}$라고 할 때, $P\big((\bar{X} - \mu)^2 \leq 2.706\big)$의 값을 구하여라.

(2) 확률변수 $X \sim N(3, 2^2)$에 대해 $P(X^2 - 6X < 7)$의 값을 구하시오. 단, 카이제곱분포의 성질을 사용하여 답하시오.

표준정규분포표

$Z \sim N(0,1)$일 때 $\Phi(z) = P(Z \le z)$의 값. 행은 z의 소수 첫째 자리까지, 열은 소수 둘째 자리. 예: $\Phi(1.96)$은 1.9 행, .06 열 → 0.9750

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

카이제곱분포표 $\chi^2_\alpha(k)$

$P\left(\chi^2(k) > \chi^2_\alpha(k)\right) = \alpha$인 값 (오른쪽 꼬리 넓이가 α)

$k\backslash\alpha$	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01
1	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209

F분포표 $F_\alpha(k_1, k_2)$

$P\left(F(k_1,k_2) > F_\alpha(k_1,k_2)\right) = \alpha$인 값 (오른쪽 꼬리 넓이가 α). 행은 분모 자유도 k_2, 열은 분자 자유도 k_1

$\alpha = 0.05$

$k_2\backslash k_1$	1	2	3	4	5	6
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22

$\alpha = 0.025$

$k_2\backslash k_1$	1	2	3	4	5	6
1	647.79	799.50	864.16	899.58	921.85	937.11
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07

$\alpha = 0.95$

$k_2\backslash k_1$	1	2	3	4	5	6
1	0.0062	0.0540	0.0987	0.1297	0.1513	0.1670
2	0.0050	0.0526	0.1047	0.1440	0.1728	0.1944
3	0.0046	0.0522	0.1078	0.1517	0.1849	0.2102
4	0.0045	0.0520	0.1097	0.1565	0.1926	0.2206
5	0.0043	0.0518	0.1109	0.1598	0.1980	0.2279
6	0.0043	0.0517	0.1118	0.1623	0.2020	0.2334
7	0.0042	0.0517	0.1125	0.1641	0.2051	0.2377
8	0.0042	0.0516	0.1131	0.1655	0.2075	0.2411
9	0.0042	0.0516	0.1135	0.1667	0.2095	0.2440
10	0.0041	0.0516	0.1138	0.1677	0.2112	0.2463

$\alpha = 0.975$

$k_2\backslash k_1$	1	2	3	4	5	6
1	0.0015	0.0260	0.0573	0.0818	0.0999	0.1135
2	0.0013	0.0256	0.0623	0.0939	0.1186	0.1377
3	0.0012	0.0255	0.0648	0.1002	0.1288	0.1515
4	0.0011	0.0255	0.0662	0.1041	0.1354	0.1606
5	0.0011	0.0254	0.0672	0.1068	0.1399	0.1670
6	0.0011	0.0254	0.0679	0.1087	0.1433	0.1718
7	0.0011	0.0254	0.0684	0.1102	0.1459	0.1756
8	0.0010	0.0254	0.0688	0.1114	0.1480	0.1786
9	0.0010	0.0254	0.0691	0.1123	0.1497	0.1810
10	0.0010	0.0254	0.0694	0.1131	0.1511	0.1831

풀이

1.

모집단 분포는 모르지만 $n = 64$로 크므로 CLT를 쓴다.

(1) 평균: $\bar{X} \approx N\left(4,\ \frac{1.5^2}{64}\right)$, $SE = \frac{1.5}{8} = 0.1875$. $P(\bar{X} \geq 4.3) = P\left(Z \geq \frac{0.3}{0.1875}\right) = P(Z \geq 1.60) = 1 - 0.9452 = 0.0548$

(2) 합: $\sum X_i \approx N(64 \times 4,\ 64 \times 1.5^2) = N(256,\ 12^2)$. $P\left(\sum X_i > 268\right) = P\left(Z > \frac{12}{12}\right) = P(Z > 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$

> **포인트** 같은 표본인데 평균은 $\sigma/\sqrt{n} = 0.1875$, 합은 $\sqrt{n}\,\sigma = 12$로 나눈다. 평균을 내면 흔들림이 줄고, 합은 값이 커지는 만큼 흔들림도 커진다. 무게는 연속형이라 연속성 수정은 필요 없다.

2.

$X \sim B(195,\ 0.9)$, $E(X) = 175.5$, $\mathrm{Var}(X) = 195(0.9)(0.1) = 17.55$, 표준편차 4.189 ($np = 175.5,\ n(1-p) = 19.5$ 둘 다 5 이상)

못 타는 사람이 생김 $\Leftrightarrow X \geq 181$: $P(X \geq 181) \approx P(W \geq 180.5) = P\left(Z \geq \frac{5}{4.189}\right) = P(Z \geq 1.19) = 1 - 0.8830 = 0.1170$ (정확한 값 0.1130)

> **포인트** X를 '도착한 승객 수'로 정의했으므로 성공확률은 0.9(취소율 0.1이 아님). 181명부터 문제 → 막대 181을 통째로 포함하는 180.5. 수정하지 않으면 $P(Z \geq 1.31) = 0.0951$로 꽤 달라진다.

3.

(1) $\frac{X_i}{2} \sim N(0,1) \Rightarrow \sum \frac{X_i^2}{4} \sim \chi^2(6)$. $P\left(\chi^2(6) < \frac{y}{4}\right) = 0.05 \Rightarrow \frac{y}{4} = \chi^2_{0.95}(6) = 1.635 \Rightarrow y = 6.54$

(2) $\frac{Z_1^2/1}{(Z_2^2+Z_3^2+Z_4^2)/3} \sim F(1,3)$. 부등식을 이 꼴로 바꾸면 $F \leq 3 \times 3.376 = 10.13 = F_{0.05}(1,3) \Rightarrow$ 확률 0.95

> **포인트** '정의 모양 맞추기'. 표준화해서 Z를 만들고, 제곱합이면 χ^2, 비율이면 각자 자유도로 나눈 꼴로 바꾼 뒤 표를 읽는다. (1)은 왼쪽 꼬리 0.05라 $\chi^2_{0.95}$를 읽어야 하고, (2)는 자유도로 나누면서 생기는 계수 3이 함정.

추가 문제

4.

(1) 가능한 표본은 $\binom{5}{3} = 10$가지이고 모두 확률 $\frac{1}{10}$. (1,3,4), (1,3,5), (1,3,7), (1,4,5), (1,4,7), (1,5,7), (3,4,5), (3,4,7), (3,5,7), (4,5,7)

$\bar{x}$	$\frac{8}{3}$	3	$\frac{10}{3}$	$\frac{11}{3}$	4	$\frac{13}{3}$	$\frac{14}{3}$	5	$\frac{16}{3}$
확률	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

m	3	4	5
확률	0.3	0.4	0.3

(2) $E(\bar{X}) = \frac{1}{10} \cdot \frac{120}{3} = 4$, $E(M) = 3(0.3) + 4(0.4) + 5(0.3) = 4$. 둘 다 $\mu = 4$와 같으므로 비편향

> **포인트** 가능한 표본을 전부 나열 → 값별로 묶어 확률 더하기 → 그 분포의 기댓값이 모평균이면 비편향. 비복원이라도 순서를 무시하면 10가지가 모두 같은 확률.

5.

지각 $\Leftrightarrow$ 통학시간 > 50분: $p = P\left(Z > \frac{5}{6}\right) = P(Z > 0.83) = 1 - 0.7967 = 0.2033$

$Y \sim B(32,\ 0.2033)$, $np = 6.506$, $n(1-p) = 25.49$, 표준편차 $\sqrt{32(0.2033)(0.7967)} = 2.277$

$P(Y \geq 8) \approx P(W \geq 7.5) = P\left(Z \geq \frac{7.5 - 6.506}{2.277}\right) = P(Z \geq 0.44) = 1 - 0.6700 = 0.3300$ (정확한 값 0.3187)

> **포인트** 2단계. 1단계는 정규분포에서 개별값 확률(σ로 나눔)로 p를 구하고, 2단계는 그 p로 이항 → 정규근사 + 연속성 수정.

6.

(1) $\bar{X} \sim N(100,\ 15^2/25)$, $SE = 3$. $P(|\bar{X} - 100| \leq 3) = P(|Z| \leq 1) = 2(0.8413) - 1 = 0.6826$

(2) $\frac{3}{15/\sqrt{n}} \geq 1.96 \Rightarrow \sqrt{n} \geq 9.8 \Rightarrow n \geq 96.04 \Rightarrow$ 최소 $n = 97$

> **포인트** 표집오차 = $\bar{X} - \mu$. 양쪽 합이 95% → 한쪽 꼬리 2.5% → $z_{0.025} = 1.96$. n은 정수라 올림.

7.

(1) $\bar{X} \sim N(\mu,\ 12/12) = N(\mu, 1) \Rightarrow (\bar{X} - \mu)^2 = Z^2 \sim \chi^2(1)$. $P(\chi^2(1) \leq 2.706) = 0.90$ ($2.706 = 1.645^2$이라 $P(|Z| \leq 1.645) = 0.90$으로도 가능)

(2) $X^2 - 6X < 7 \Leftrightarrow (X-3)^2 < 16 \Leftrightarrow \left(\frac{X-3}{2}\right)^2 < 4 \Leftrightarrow \chi^2(1) < 4$. $P = P(|Z| < 2) = 2(0.9772) - 1 = 0.9544$

> **포인트** 완전제곱 → 표준화 → $Z^2 \sim \chi^2(1)$. $\chi^2(1)$은 $|Z|$로 바꿔 정규표로도 풀 수 있다.